TR2 — PREMIÈRE CAMPAGNE RÉELLE

Présentation au Chef, au Commandant et à l’Armement

Lieu de mesure : plancher du PC machine
Local occupé en permanence en navigation

Le prototype TR2 a enregistré les vibrations sur trois axes en un point du Mont St Michel. Deux lectures complémentaires sont restituées : le confort vibratoire et l’analyse technique des fréquences.

≈6 h 06
signal exploité · temps relatif MCU

58,55 M
triplets XYZ archivés

Wm — maximum des RMS d’axes par fenêtre de 60 secondes

1,224
Médiane · mm/s

2,082
P95 · mm/s

2,775
Maximum · mm/s

365 fenêtres complètes. Le maximum est celui d’une fenêtre de 60 s, pas une crête instantanée. Le P95 décrit la distribution des fenêtres, sans attribuer un état de confort à chaque instant.

Repères documentaires Bureau Veritas — même unité : mm/s

Catégorie : “Engine control room or switchboard room (if continuously manned at sea)”

Grade 1	Grade 2	Grade 3
4,0 mm/s	**4,5 mm/s**	**5,0 mm/s**

Source : NR467 Part F, juillet 2026, chapitre 6, section 3, tableau 4.
Repères de grades RMS globaux pondérés 1–80 Hz, pas des alertes sanitaires.

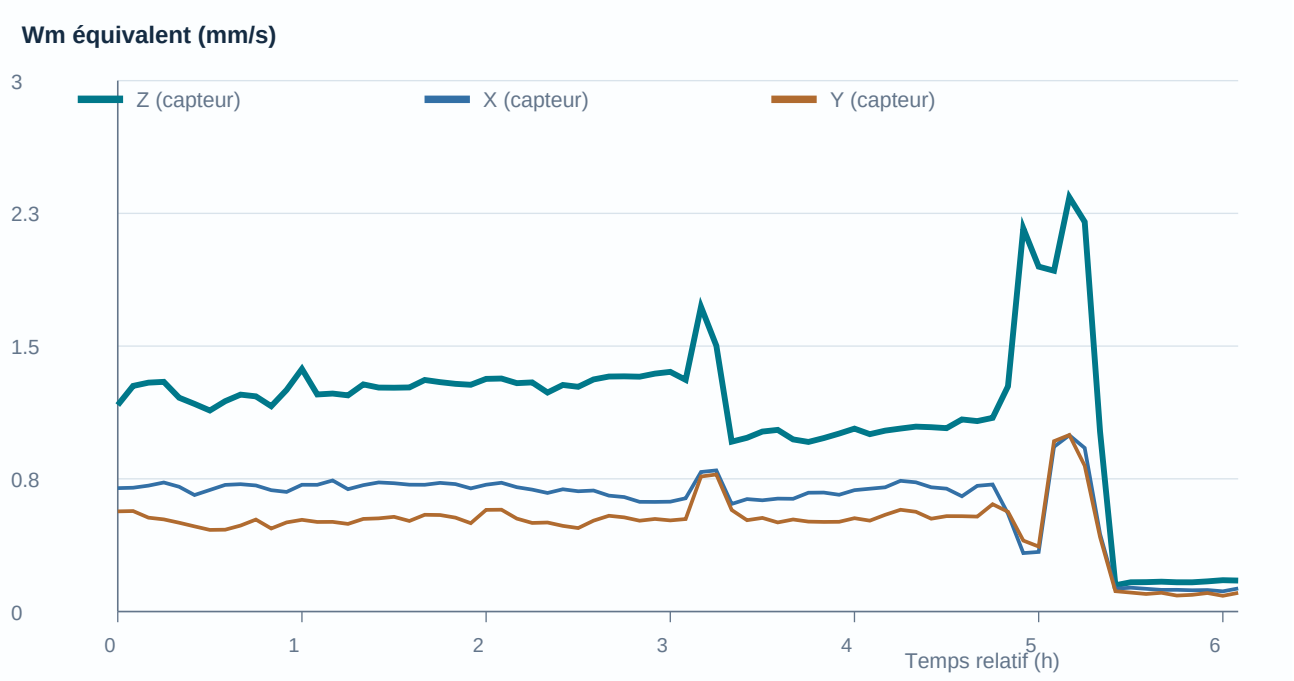
Lecture indicative d’un prototype non étalonné : ces repères et les valeurs TR2 présentent une capacité de mesure, sans classement BV du PC machine.

À poursuivre : campagnes répétées au même emplacement et journal d’exploitation synchronisé pour expliquer les variations et les fréquences.

1 | CONFORT HUMAIN - PONDERATION Wm

Résultats mesurés, représentation équivalente en vitesse mm/s

Les vibrations X, Y et Z sont filtrées individuellement selon Wm. Sur chaque période, nous retenons le maximum de leurs trois RMS pondérés. Les courbes ci-dessous regroupent énergétiquement les fenêtres complètes de 60 secondes en pas de 5 minutes pour faciliter la lecture.



Statistiques du maximum des RMS d’axes — Wm équivalent

Fenêtres	Médiane	P95	Maximum
60 s · 365	1,224 mm/s	2,082 mm/s	2,775 mm/s
120 s · 182	1,229 mm/s	2,078 mm/s	2,458 mm/s

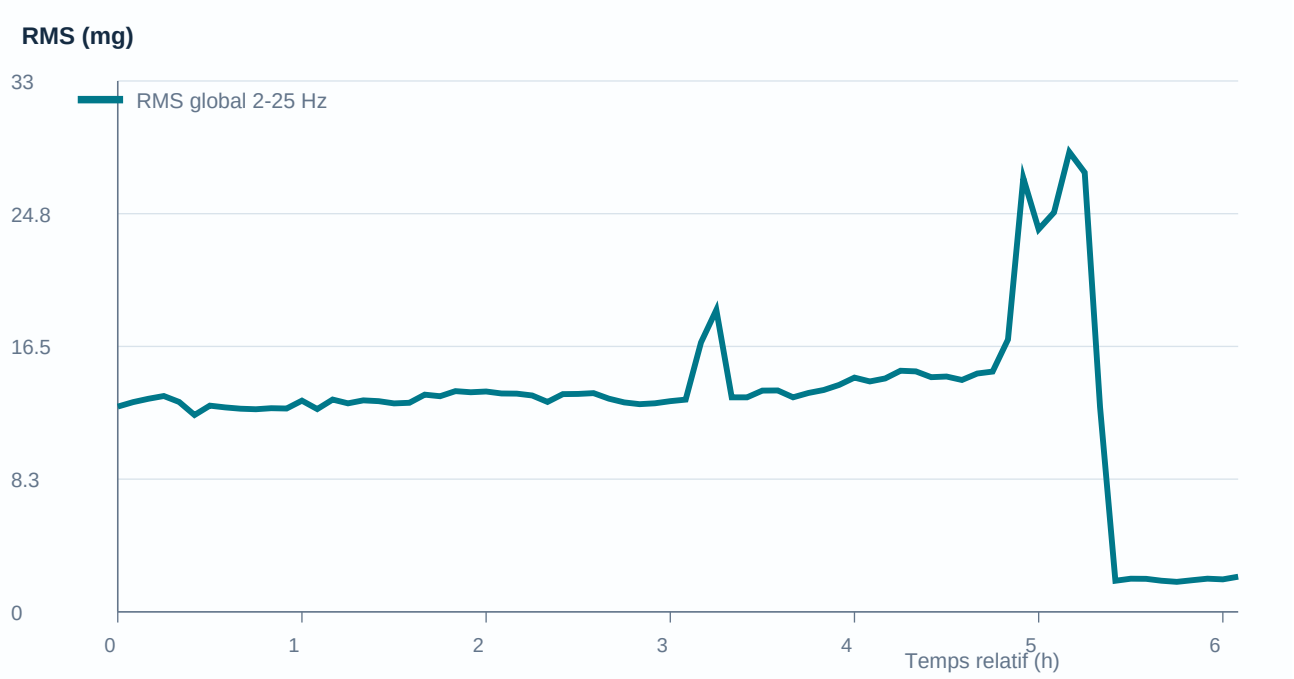
La courbe ci-dessus conserve le regroupement énergétique de cinq minutes de l’édition précédente. Le tableau décrit les fenêtres complètes de 60 / 120 s, sans nouvelle analyse du signal.

v_w = 0,028 × a_w, avec a_w en mm/s² : cette représentation en vitesse dépend de la même accélération pondérée ; ce n’est pas une intégration indépendante.

2 | INTENSITE VIBRATOIRE - APPROCHE TECHNIQUE

RMS global et crêtes : famille 2-25 Hz, distincte du confort Wm

La mesure technique utilise un filtrage 2-25 Hz pour isoler la vibration de la composante statique. Le RMS global reflète l'intensité d'énergie, tandis que la crête met en évidence des événements brefs. Les agrégats suivants sont reconstruits à partir des fenêtres publiées.



Ordres de grandeur de la campagne

13,36 mg
RMS médian 60 s

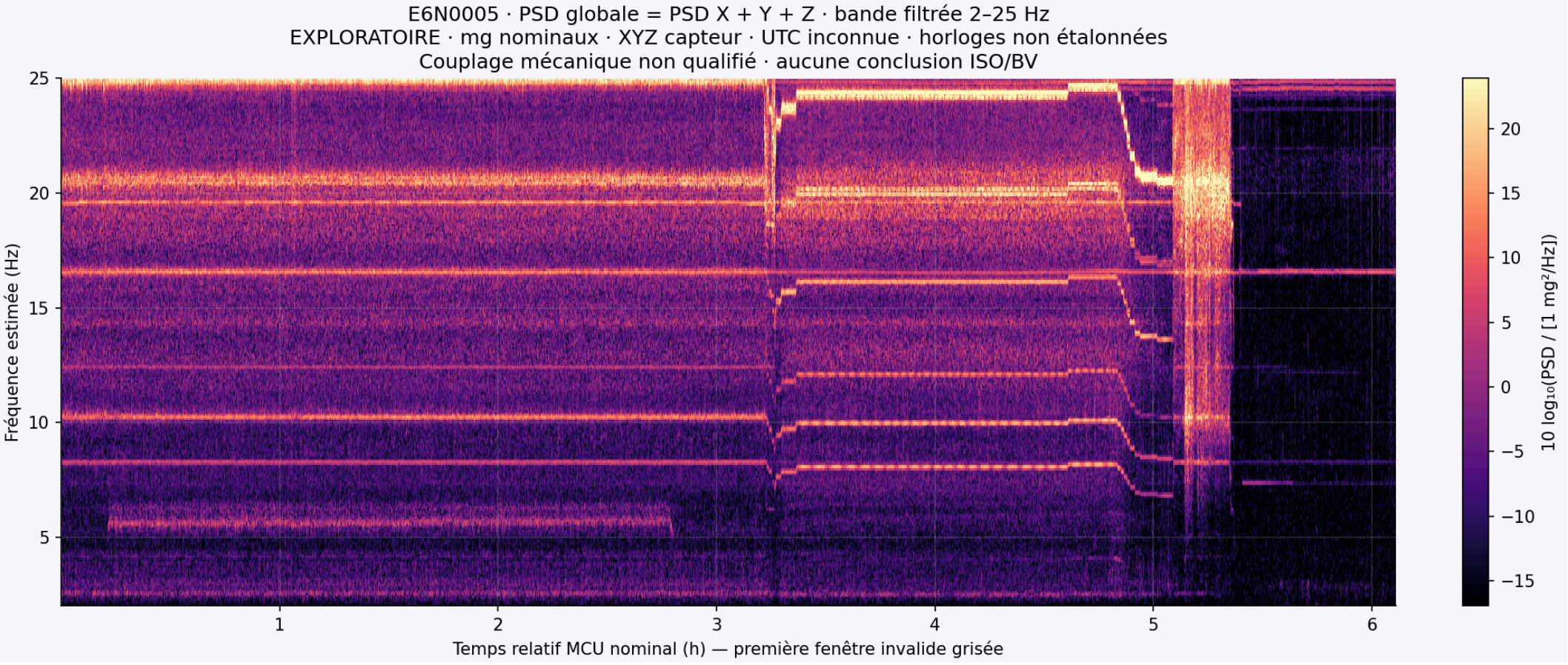
25,64 mg
RMS P95 60 s

34,40 mg
RMS max 60 s

La crête vectorielle du signal filtré atteint 145,64 mg. Cinq épisodes, représentant au total 37 minutes, se situent au-dessus du P90 interne de la campagne. Le P90 sert ici à repérer les phases relativement fortes, et non à diagnostiquer un inconfort.

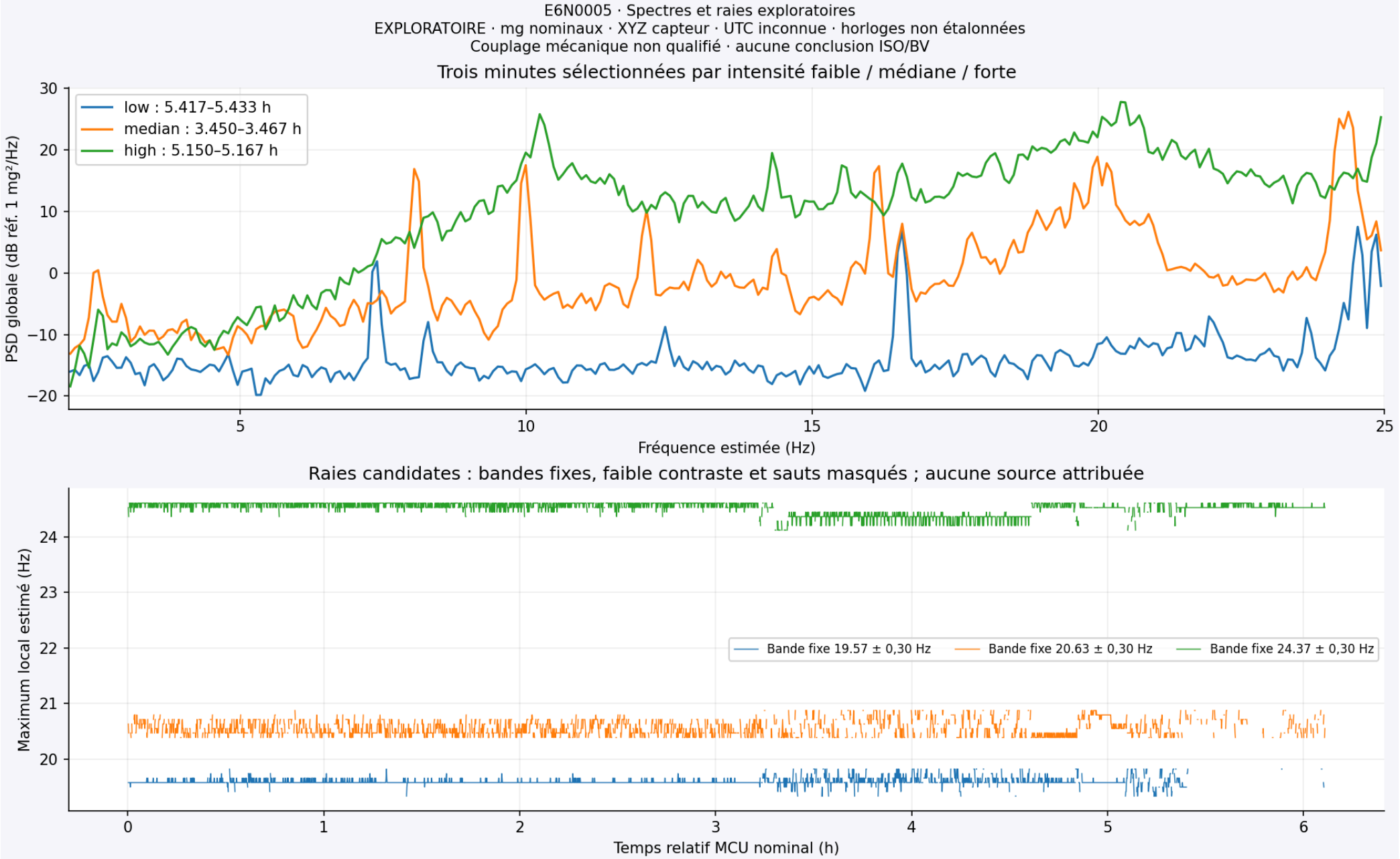
Le temps affiché est relatif au microcontrôleur. La différence entre deux estimateurs de cadence atteint environ 0,68 % : on ne peut donc pas rattacher rigoureusement ces courbes aux événements d'exploitation sans pointage complémentaire.

3 | LE SPECTROGRAMME RÉEL 2–25 Hz



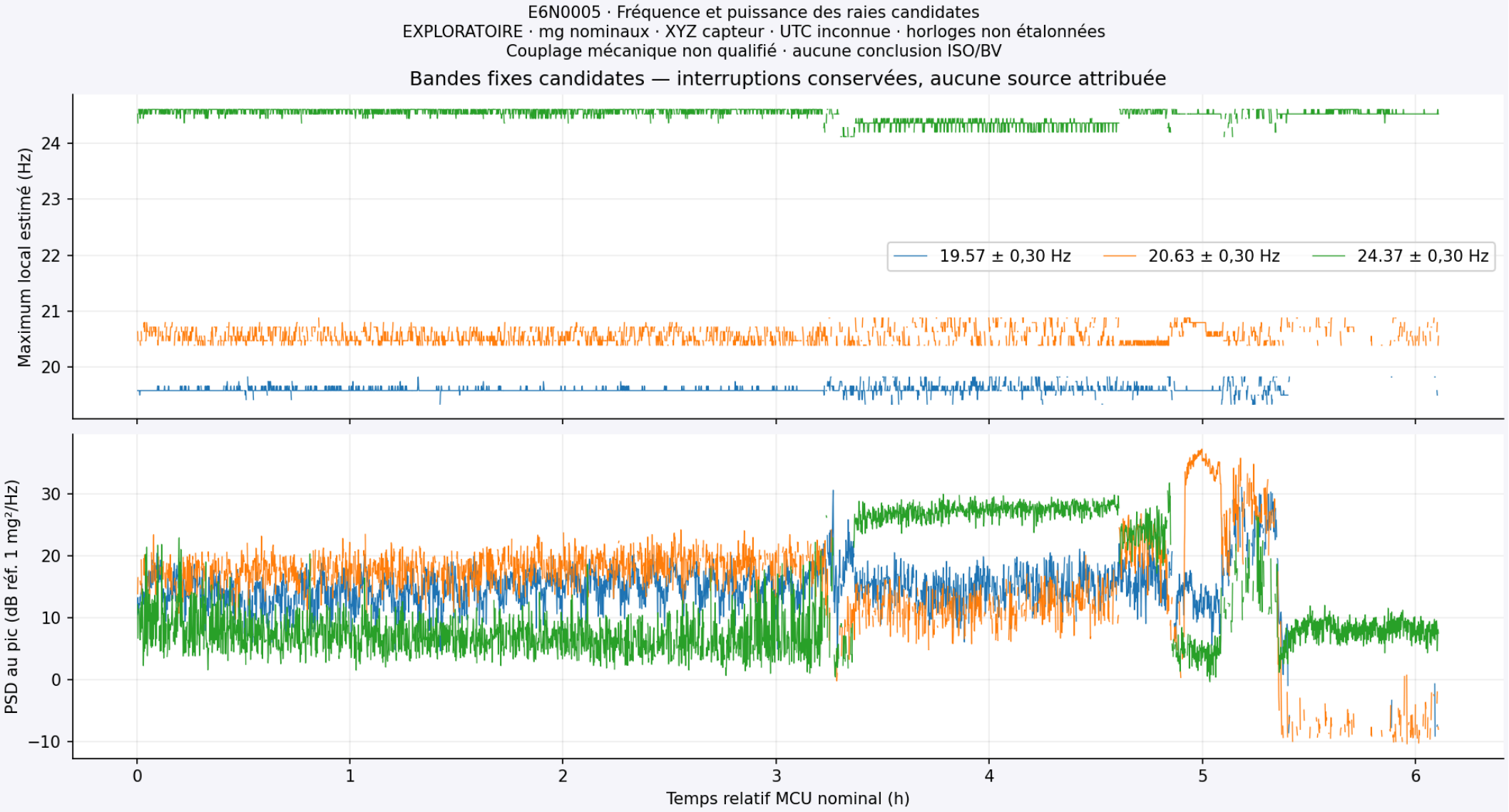
Source : Codex · R5 ANALYSE-PC-MACHINE-6H / 02_spectrogram.png
Couleur : densité spectrale ; temps et fréquence estimés. Aucun événement de navigation attribué.

4 | SPECTRES PSD ET FRÉQUENCES CANDIDATES



Source : Codex · R5 ANALYSE-PC-MACHINE-6H / 03_spectra_ridges.png
Trois périodes faible / médiane / forte ; les fréquences suivies ne désignent pas des machines.

5 | PUISSANCE DES BANDES CANDIDATES



Source : Codex · R5 ANALYSE-PC-MACHINE-6H / 04_ridge_power.png
Suivi des bandes autour de 19,57 / 20,63 / 24,37 Hz estimés ; interruptions conservées.

ANNEXE A | ELECTRONIQUE ET ACQUISITION

Architecture du prototype et chaîne de données réellement étudiée

Capteur	ST IIS3DWB, MEMS 3 axes ; carte STEVAL-MKI208V1.
Microcontrôleur	STM32U575 / NUCLEO-U575ZI-Q, acquisition et mise en forme.
Mesures	Triplets int16 XYZ ; sensibilité nominale 244 ug/comptage à +/- 8 g.
Traitement embarqué	Filtre FIR 107 coefficients Q15, décimation x10 et contrôle des flags.
Support de campagne	microSD ; fichier structuré .TR2 v3, CRC, indices, session et footer.
Post-traitement	PC technique T1000 ; traitement hors ligne, exports CSV et SQLite.

Chaîne de traitement

IIS3DWB > **STM32U5** > **microSD .TR2** > **PC / analyses**

Enregistrement de référence

Archive E6N0005.TR2 : environ 6 h 06 de temps relatif, 58 552 136 triplets et 351 312 816 octets utiles. Fichier préalloué de 640 Mio, queue inutilisée exclue. Fixation au plancher du PC machine ; les axes capteur restent distincts des axes navire, dont la correspondance exacte n’est pas documentée.

La restitution est un essai instrumental sur un seul emplacement ; aucun changement de firmware n'a été effectué lors de l'analyse hors ligne.

ANNEXE B | DEFINITIONS DES GRANDEURS

Reproduction des calculs : filtres, unités, fenêtres et conventions

Mesure d'accélération et RMS

Le capteur délivre une accélération échantillonnée sur X, Y et Z. Après conversion nominale et filtration, le RMS d'une période est la racine carrée de la moyenne des carrés des échantillons. L'indicateur technique 2-25 Hz combine énergétiquement les trois axes ; ses crêtes sont rapportées séparément.

Pondération Wm : mesure orientée confort

La fonction utilisée est le produit de trois étages analogiques : passe-haut Butterworth d'ordre 2 à 0,7943 Hz, passe-bas Butterworth d'ordre 2 à 100 Hz, et pondération passe-bas d'ordre 1 à environ 5,684 Hz. Codex réalise un filtre numérique SOS float64 par transformation bilinéaire, sans rajouter une seconde limitation de bande.

aW = max(RMS(Wm(X)), RMS(Wm(Y)), RMS(Wm(Z)))

vW = 0,028 x aW | aW en mm/s2 ; vW en mm/s

La grandeur principale représente le plus élevé des trois RMS directionnels pondérés sur une même fenêtre, et non la norme instantanée du vecteur. Les fenêtres sont de 60 ou 120 secondes. Les fenêtres de bord incomplètes restent identifiées et ne sont pas comptées comme complètes.

Traitement fréquentiel

Spectrogramme : fenêtre de Hann, décimation préalable, suivi des raies en 2-25 Hz. Spectres comparés : estimation de densité spectrale de puissance par Welch avec recouvrement 50 %. Les résolutions citées sont numériques et dépendent de la cadence estimée.

Précautions utiles à la comparaison de campagnes

- Conserver le même emplacement, la même orientation et un montage comparable.
- Documenter les modes de conduite, conditions de mer et événements importants avec une référence temporelle synchronisée.
- Afficher séparément le confort Wm et les indicateurs techniques RMS / PSD, car ils répondent à des questions différentes.

ANNEXE C | VALIDATION ET LIMITES CONNUES

Traçabilité numérique et lecture prudente des événements

Contrôles documentés sur GitHub

- Analyse RMS et spectrogrammes 2-25 Hz : 14 tests ciblés réussis.
- Préqualification énergétique : 10 tests automatisés et 144 contre-calculs réels réussis.
- Calcul Wm : 9 tests ciblés et 72 contre-calculs temporels / FFT réussis.
- Archives analysées par lecture stricte ; anciens catalogues conservés, imports SQLite idempotents.

Limites et observations explicitement préservées

- La référence indépendante de digest mémoire producteur a été perdue à la suite d'une coupure ; les contrôles CRC/index/footer de l'archive restent cohérents.
- La cadence nominale est estimée à 2661,462 Hz en sortie MCU contre 2679,516 Hz par le témoin QPC. L'heure absolue UTC de cette archive est inconnue.
- Un pic de sortie sur Z atteint +7,677 g nominal sur un épisode bref. L'origine physique n'est pas déterminée. La pleine échelle +/- 8 g reste conservée.
- Fixation au double-face, orientation précise, étalonnage de gain et sensibilité basse fréquence non établis ; l'influence exacte de ces éléments reste à caractériser.
- Les données ne démontrent pas l'identité des sources vibratoires, ni le confort de tous les espaces du navire. Une corrélation au journal machine est nécessaire.

Référentiel Bureau Veritas : usage du document

Les repères RMS globaux pondérés du tableau 4 BV concernent la catégorie indiquée en première page. Ils sont distincts des composantes crêtes BV-PK (tableaux 5/6), dont le blocage historique demeure. Ce sont des références documentaires de grades, pas des seuils sanitaires.

SOURCES ET FIGURES INTÉGRÉES

Liens cliquables · séries et figures d’origine conservées

[S1] Analyses techniques 2–25 Hz

RMS / crêtes / PSD / spectrogramme : preuves et métriques R5.

[S2] Calcul Wm local

Méthode, 60/120 s, tests et contrôles temporels / FFT.

[S3] Rapport Wm durable

Résultat numérique et limites — commit 36c9a4ac.

[S4] Bureau Veritas

NR467 Part F, juillet 2026, ch. 6, section 3, tableau 4.

[S5] ST : électronique

IIS3DWB DS12569 Rev 8 ; carte STEVAL-MKI208V1 / kit V1K.

[S6] Références de pondération

ISO / GOST : éditions, relations accessibles et réserves.

Trois figures spectrales originales incorporées

p. 4 : 02_spectrogram.png · p. 5 : 03_spectra_ridges.png
p. 6 : 04_ridge_power.png
Images PNG natives, couleurs, légendes, unités et proportions conservées.

Les courbes vectorielles Wm et RMS des pages 2–3 proviennent du PDF antérieur : regroupements énergétiques de cinq minutes, conservés sans nouveau traitement. Le schéma de trois fréquences a été remplacé par les figures réelles.

Archive : E6N0005.TR2 · 58 552 136 triplets XYZ
SHA256 physique annoncé :
91861cef14f824ae5b7422c55b092255654e2665062747205c7e034a0d1aeee5

PDF source : main a9077dcf41d0 · Édition illustrée V2 du 31/10/2026.
Le lieu et son occupation permanente sont précisés par le contrat de cette édition.